

Мандатное разграничение прав в Linux

Лабораторная работа №6

Казначеев С.И.

3 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

::::::::: {.columns align=center} ::: {.column width="70%"}

- Казначеев Сергей Ильич
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- [1132240693@pfur.ru] ::::: {.column width="30%"}

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.

Выполнение лабораторной работы

После того как открыли терминал, перешли в супер пользователя, проверили статус SELinux, затем статус Apache

```
[root@localhost ~]# getenforce
Enforcing
[root@localhost ~]# sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:        enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
[root@localhost ~]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
• httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-04-03 16:54:18 MSK; 3min 52s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 47337 (httpd)
   Status: "Total requests: 2; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0.00873; Bytes served/sec: 7 B/sec"
     Tasks: 177 (limit: 95342)
    Memory: 13.9M (peak: 14.8M)
       CPU: 413ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─47337 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─47338 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─47340 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─47341 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─47344 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

anp 03 16:54:18 localhost.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
anp 03 16:54:18 localhost.localdomain httpd[47337]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using localhost.localdomain
anp 03 16:54:18 localhost.localdomain httpd[47337]: Server configured, listening on: port 80
anp 03 16:54:18 localhost.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-26/29 (END)
```

Рис. 1: 1

Далее посмотрим контекста безопасности процессов Apache

```
(root@localhost ~)# ps aux2 | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 47337 0.0 0.0 23836 13028 ? Ss 16:54 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 47339 0.0 0.0 23652 5644 ? S 16:54 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 47340 0.0 0.0 2424796 9956 ? Sl 16:54 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 47341 0.0 0.0 2228124 8896 ? Sl 16:54 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 47344 0.0 0.0 2162588 8908 ? Sl 16:54 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 47611 0.0 0.0 221696 2644 pts/1 S+ 16:58 0:00 grep --color=auto httpd
(root@localhost ~)# ps -eZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 47337 ? 00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 47339 ? 00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 47340 ? 00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 47341 ? 00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 47344 ? 00:00:00 httpd
```

Рис. 2: 2

Затем посмотрим переключатель SELinux для Apache

```
[root@localhost ~]# sestatus -b | grep httpd
httpd_anon_write                                off
httpd_builtin_scripting                        on
httpd_can_check_spam                          off
httpd_can_connect_ftp                         off
httpd_can_connect_ldap                       off
httpd_can_connect_mythtv                     off
httpd_can_connect_zabbix                     off
httpd_can_manage_courier_spool                off
httpd_can_network_connect                    off
httpd_can_network_connect_cobbler             off
httpd_can_network_connect_db                 off
httpd_can_network_memcache                   off
httpd_can_network_relay                      off
httpd_can_sendmail                           off
httpd_dbus_avahi                              off
httpd_dbus_sssd                               off
httpd_dontaudit_search_dirs                   off
httpd_enable_cgi                              on
httpd_enable_ftp_server                      off
httpd_enable_homedirs                        off
httpd_execmem                                off
httpd_graceful_shutdown                      off
httpd_manage_ipa                             off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind                  off
httpd_mod_auth_pam                           off
httpd_read_user_content                      off
httpd_run_ipa                                off
httpd_run_preupgrade                         off
httpd_run_stickshift                         off
httpd_serve_cobbler_files                    off
httpd_setrlimit                              off
httpd_ssi_exec                               off
httpd_sys_script_anon_write                  off
httpd_tmp_exec                               off
httpd_tty_comm                               off
httpd_unified                                off
httpd_use_cifs                               off
httpd_use_fusefs                             off
httpd_use_gss                                off
```

Далее посмотрим статистику по политике SELinux, типы файлов /var/www, типы файлов /var/www/html,

```
[root@localhost ~]# seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:          135      Permissions:        457
Sensitivities:    1        Categories:         1024
Types:            5196     Attributes:         259
Users:            8        Roles:              15
Booleans:         361     Cond. Expr.:       393
Allow:            66166    Neverallow:         0
Auditallow:       178     Dontaudit:          8748
Type_trans:       274799   Type_change:        94
Type_member:      37       Range_trans:        5931
Role allow:       40       Role_trans:         417
Constraints:      70       Validatetrans:      0
MLS Constrains:  72       MLS Val. Tran:      0
Permissives:      4        Polcap:             6
Defaults:         7        Typebounds:         0
Allowxperm:       0        Neverallowxperm:    0
Auditallowxperm:  0        Dontauditxperm:     0
Ibendportcon:     0        Ibpkeycon:          0
Initial SIDs:     27       Fs_use:             35
Genfscon:         109     Portcon:            665
Netifcon:         0        Nodecon:            0

[root@localhost ~]# ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 дек 23 07:31 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 янв 3 16:54 html
[root@localhost ~]# ls -lZ /var/www/html
```


После чего создадим текстовый файл HTML-формата, проверим контекст созданного файла, круг пользователей, также изменим контекст файла и проверим ошибки доступа

```
[root@localhost ~]# echo '<html><body>test</body></html>' > /var/www/html/test.html
[root@localhost ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@localhost ~]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[root@localhost ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@localhost ~]# ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 31 апр  3 17:02 /var/www/html/test.html
```

Рис. 5: 5

Далее обратимся к файлу через веб-сервер и изучим справку

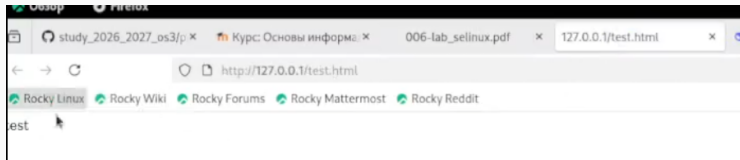
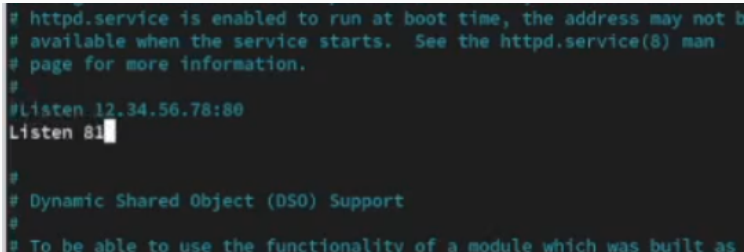


Рис. 6: 11

После чего посмотрим логи для анализа ошибки

```
[root@localhost ~]# tail /var/log/messages
Apr  3 17:04:21 localhost systemd[1]: Starting SETroubleshoot daemon for processing new SELinux denial log
Apr  3 17:04:21 localhost systemd[1]: Started SETroubleshoot daemon for processing new SELinux denial logs
Apr  3 17:04:21 localhost setroubleshoot[47868]: failed to retrieve rpm info for path '/var/www/html/test.
Apr  3 17:04:21 localhost systemd[1]: Started dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@2.servi
Apr  3 17:04:22 localhost setroubleshoot[47868]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файл /
й SELinux: sealrt -l d69c3181-a813-4e7f-8ee7-1a73db38273e
Apr  3 17:04:22 localhost setroubleshoot[47868]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файл /
con предлагает (точность 92.2) *****#012#012Если вы хотите исправить метку.$TARGETЗна
#012То вы можете запустить restorecon. Возможно, попытка доступа была остановлена из-за недостаточных разр
и случае попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сделать#012# /sbin/restorecon
ic_content предлагает (точность 7.83) *****#012#012Если вы хотите лечить test.html как об
test.html с public_content_t на public_content_rw_t.#012Сделать#012# semanage fcontext -a -t public_conten
ar/www/html/test.html'#012#012***** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) *****
арешено getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибке.#012Чтоб
олитики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выполнив:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allo
2
Apr  3 17:04:22 localhost setroubleshoot[47868]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файл /
й SELinux: sealrt -l d69c3181-a813-4e7f-8ee7-1a73db38273e
Apr  3 17:04:22 localhost setroubleshoot[47868]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файл /
con предлагает (точность 92.2) *****#012#012Если вы хотите исправить метку.$TARGETЗна
#012То вы можете запустить restorecon. Возможно, попытка доступа была остановлена из-за недостаточных разр
и случае попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сделать#012# /sbin/restorecon
ic_content предлагает (точность 7.83) *****#012#012Если вы хотите лечить test.html как об
test.html с public_content_t на public_content_rw_t.#012Сделать#012# semanage fcontext -a -t public_conten
ar/www/html/test.html'#012#012***** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) *****
арешено getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибке.#012Чтоб
олитики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выполнив:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allo
2
Apr  3 17:04:32 localhost systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@2.service: Deac
Apr  3 17:04:32 localhost systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully.
```

Затем изменим порта Apache на 81



```
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as
```

Рис. 8: 7

После чего посмотрим файлы error_log, access_log и audit.log и увидим что в файле audit появились записи

```

root@localhost:~# cat /var/log/audit/audit.log

type=AVC msg=audit(1771325956.912:35): avc: denied { sys_admin } for pid=934 comm="switcheroo-cont" capability=21 scontext=system_u:system_r:switcheroo_c
type=AVC msg=audit(1771325956.912:35): avc: denied { sys_admin } for pid=934 comm="switcheroo-cont" capability=21 scontext=system_u:system_r:switcheroo_c
type=AVC msg=audit(1771325956.912:35): avc: denied { sys_admin } for pid=934 comm="switcheroo-cont" capability=21 scontext=system_u:system_r:switcheroo_c
type=SYSCALL msg=audit(1771325956.912:35): arch=c000003e syscall=54 success=yes exit=0 a0=3 a1=a2 a2=1a a3=7fff4ddc8060 items=0 ppid=1 pid=934 auid=4294967295
type=PROCTITLE msg=audit(1771325956.912:35): proctitle="/usr/libexec/switcheroo-control"
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.017:36): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=systemd-logind comm="s
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.067:37): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=sshd-keygenrsa comm="s
type=SERVICE_STOP msg=audit(1771325957.078:38): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=sshd-keygenrsa comm="s
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.132:39): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=switcheroo-control co
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.348:40): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=alsa-state comm="system
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.376:41): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=upower comm="systemd"
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.607:42): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=polkit comm="systemd"
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.684:43): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=accounts-daemon comm="s
type=SERVICE_START msg=audit(1771325958.548:44): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=ModeManager comm="sys
type=SERVICE_START msg=audit(1771325958.851:45): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=udisks2 comm="systemd"
type=NETFILTER_CFG msg=audit(1771325959.749:46): table=firewallD_probe:2 family=1 entries=1 op=netft_register_table pid=1000 subj=system_u:system_r:firewallD_t
type=SYSCALL msg=audit(1771325959.749:46): arch=c000003e syscall=46 success=yes exit=88 a0=6 a1=7fff95b6c0 a2=0 a3=7fff95ead09c items=0 ppid=1 pid=1000 auid
type=PROCTITLE msg=audit(1771325959.749:46): proctitle=2F7573722F62696E2F707974686F6E33002073002F7573722F7362696E2F6669726577616C6C640020206E6F6667260802D20
type=NETFILTER_CFG msg=audit(1771325959.761:47): table=firewallD_probe:3 family=1 entries=1 op=netft_unregister_table pid=1000 subj=system_u:system_r:firewallD_t
type=SYSCALL msg=audit(1771325959.761:47): arch=c000003e syscall=46 success=yes exit=80 a0=6 a1=7fff95b6d0 a2=0 a3=7fff95eadc2c items=0 ppid=1 pid=1000 auid
type=PROCTITLE msg=audit(1771325959.761:47): proctitle=2F7573722F62696E2F707974686F6E33002073002F7573722F7362696E2F6669726577616C6C640020206E6F6667260802D20
type=SERVICE_START msg=audit(1771325959.839:48): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=systemd-logind comm="s
type=NETFILTER_CFG msg=audit(1771325959.998:49): table=firewallD:4 family=1 entries=1 op=netft_register_table pid=1000 subj=system_u:system_r:firewallD_t:s0 co
type=NETFILTER_CFG msg=audit(1771325959.998:49): table=firewallD:4 family=1 entries=2 op=netft_unregister_table pid=1000 subj=system_u:system_r:firewallD_t:s0 co
type=SYSCALL msg=audit(1771325959.998:49): arch=c000003e syscall=46 success=yes exit=164 a0=6 a1=7fff95b6d0 a2=0 a3=7fff95eadc8c items=0 ppid=1 pid=1000 auid
type=PROCTITLE msg=audit(1771325959.998:49): proctitle=2F7573722F62696E2F707974686F6E33002073002F7573722F7362696E2F6669726577616C6C640020206E6F6667260802D20
type=SERVICE_START msg=audit(1771325960.189:50): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=dbus-1.1-orig.fedorapr
type=NETFILTER_CFG msg=audit(1771325960.046:51): table=firewallD:5 family=1 entries=21 op=netft_register_chain pid=1000 subj=system_u:system_r:firewallD_t:s0 co
type=SYSCALL msg=audit(1771325960.046:51): arch=c000003e syscall=46 success=yes exit=24532 a0=6 a1=7fff95b6d0 a2=0 a3=7fff95eadc8c items=0 ppid=1 pid=1000 auid
type=PROCTITLE msg=audit(1771325960.046:51): proctitle=2F7573722F62696E2F707974686F6E33002073002F7573722F7362696E2F6669726577616C6C640020206E6F6667260802D20
type=NETFILTER_CFG msg=audit(1771325960.735:52): table=firewallD_policy_drop:6 family=1 entries=2 op=netft_unregister_table pid=1000 subj=system_u:system_r:fire
type=SYSCALL msg=audit(1771325960.735:52): arch=c000003e syscall=46 success=yes exit=144 a0=6 a1=7fff95b6c0 a2=0 a3=7fff95ead09c items=0 ppid=1 pid=1000 auid
type=PROCTITLE msg=audit(1771325960.735:52): proctitle=2F7573722F62696E2F707974686F6E33002073002F7573722F7362696E2F6669726577616C6C640020206E6F6667260802D20
type=SERVICE_START msg=audit(1771325960.873:53): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=firewallD comm="system
type=BPF msg=audit(1771325960.955:54): prog-id=27 ops=LOAD
type=BPF msg=audit(1771325960.955:55): prog-id=28 ops=LOAD
type=SERVICE_START msg=audit(1771325961.009:56): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=systemd-hostnamed comm
type=SERVICE_START msg=audit(1771325961.267:57): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=NetworkManager comm="s
type=SERVICE_START msg=audit(1771325961.444:58): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=NetworkManager-dispatch
type=SERVICE_START msg=audit(1771325961.494:59): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=systemd-user-sessions s
type=SERVICE_START msg=audit(1771325961.505:60): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=atd comm="systemd" exe

```

Затем добавим порт 81, затем проверим появился ли он или нет и пробуем запустить apache или нет, после чего вернем контекст httpd_sys_content__t, затем возвращаем обратно конфигурацию файлу apache 80 и удаляем порт 81

```
[root@localhost ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h] {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,module,node,fcon
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@localhost ~]# service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
[root@localhost ~]# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
[root@localhost ~]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@localhost ~]# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
```

Рис. 10: 9

Затем удаляем файл

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ rm /var/www/html/test.html
```

Рис. 11: 10

В ходе выполнения данной работы были успешно достигнуты поставленные цели: развитие навыков администрирования ОС Linux и получение первичного практического знакомства с мандатной системой контроля доступа SELinux.